

Praktikumsarbeit

Entwicklung eines mobilen Auslesegeräts für digitale Tachographen
gemäß EU-Verordnung

Eingereicht am: 19. Januar 2026

von: Dennis Schmidt
geboren am 27.12.2001
in Lübeck

Matrikelnummer: 401227

Betreuer: Prof. Dr. Olaf Hagendorf
Zweitbetreuer: Steffen Lack

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines universellen Auslesegeräts für digitale Tachographen, das RS-232- und K-Line-Schnittstellen nach ISO 9141/14230 unterstützt. Ziel ist ein robustes, Automotive-taugliches System zur sicheren und zuverlässigen Datenerfassung. Die Hardware basiert auf einem ESP32-S3-Mikrocontroller, gespeist aus dem 24 V-Bordnetz über einen MP1584-Abwärtswandler und lokale 3,3 V-Regler. Schutzmechanismen wie Transient Voltage Suppressor (TVS)-Dioden, Ferritfilter und MOSFET-Verpolschutz erhöhen die Störfestigkeit gegenüber Transienten und elektromagnetischen Einflüssen. Der Prototyp wurde als zweilagige Leiterplatte mit Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)-optimiertem Layout gefertigt und erfolgreich in Bezug auf Ripple, Signalqualität, thermisches Verhalten und EMV-Vorkompatibilität validiert. Auf Softwareseite implementiert eine modulare Firmware die Tachographenprotokolle und bietet sichere Kommunikation über Transport Layer Security (TLS)-Verschlüsselung und Token-Authentifizierung. Eine plattformübergreifende Anwendung (Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows) ergänzt die Hardware und stellt die ausgelesenen Daten anschaulich dar. Das System erfüllt Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Interoperabilität und bildet eine Grundlage für Erweiterungen wie Cloud-Integration und Over-The-Air (OTA)-Updates.

Abstract

This thesis presents the design of a universal tachograph reader supporting RS-232 and K-Line (ISO 9141/14230) interfaces. The goal is a robust, automotive-grade platform for reliable and secure data acquisition. The system is powered by a 24 V supply via an MP1584 buck converter and local 3.3 V regulation, with protection circuitry including TVS diodes, ferrite filters, and a MOSFET-based reverse polarity guard for resilience against automotive transients and EMI. The prototype was built on a two-layer PCB with EMV-conscious layout and validated through ripple, signal integrity, thermal, and pre-compliance EMV testing. A modular firmware stack supports tachograph communication and secure TLS- and token-based transmission. A cross-platform software suite (Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows) complements the hardware and presents the extracted data. The solution meets key requirements for reliability, security, and interoperability, providing a foundation for future features such as cloud services and OTA updates.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Vorstellung des Unternehmens	5
1.2	Motivation und Problemstellung	5
2	Grundlagen	6
2.1	Rechtlicher Rahmen digitaler Tachographen	6
2.1.1	EU-Verordnung 2016/799	6
2.1.2	EU-Verordnung 2021/1228	6
2.2	Funktionsweise und Datenstrukturen digitaler Tachographen	6
2.3	Kommunikationsschnittstellen von Tachographen	7
2.3.1	UART	7
2.3.2	K-Line	7
2.4	Hardwaregrundlagen	7
2.4.1	Überblick Mikrocontroller-Plattform ESP32	7
2.4.1.1	Architektur und Leistungsdaten	8
2.4.1.2	Bluetooth low energy	8
2.4.2	Relevante Zusatzkomponenten	8
2.4.2.1	MAX3232 Pegelwandler	9
2.4.2.2	L9637D K-Line Transceiver	9
2.4.2.3	MP1584EN-LF-Z Step-Down Regler	9
2.5	Softwaregrundlagen	10
2.5.1	Flutter	10
2.5.2	Espressif ESP-IDF	10
3	Analyse der Anforderungen	12
3.1	Funktionale Anforderungen	13
3.2	Nicht-funktionale Anforderungen	14
3.3	Sicherheits- und Datenschutzanforderungen	15
3.4	Technische Spezifikationen gemäß Normen	16
4	Systementwurf	17
4.1	Schaltungsaufbau und Stromversorgung	17
4.1.1	Bordnetzeingang und Schutzstufen	18
4.1.2	Masse- und EMV-Konzept	18
4.2	Schnittstellen- und Pegelkonzepte	18
4.2.1	RS-232 über MAX3232	18
4.2.2	K-Line über L9637D	19
4.2.3	USB-C-Geräteschnittstelle	19

5	Implementierung	20
5.1	THT-Prototypen	20
5.1.1	Monolithischer Prototyp	20
5.1.2	Modularer Prototyp	21
5.2	Pcb Prototyp	22
5.2.1	Prototypenfertigung, Bestückung und Bill of Materials (BOM)	22
6	Applikation	24
6.1	Technische Eigenschaften der App	24
6.2	Funktionen der App	24
6.3	Geplante Erweiterungen	27
7	Diskussion	28
7.1	Erfüllung der Anforderungen	28
7.2	Grenzen des Prototyps	28
8	Fazit und Ausblick	29
8.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	29
8.2	Potenzielle Weiterentwicklungen	29
8.3	Einsatzmöglichkeiten in der Praxis	29
	Literaturverzeichnis	31
	Abbildungsverzeichnis	33
	Tabellenverzeichnis	34
	Abkürzungsverzeichnis	35
	Symbolverzeichnis	36
	Glossar	37
	Selbstständigkeitserklärung	38

1 Einleitung

Dieses Kapitel führt in den Kontext der Arbeit ein und beschreibt Motivation, Unternehmenshintergrund sowie die Abgrenzung des Themas.

1.1 Vorstellung des Unternehmens

Kedso ist eine in Neuburg in Mecklenburg-Vorpommern ansässige UG. Das Unternehmen bietet individuelle Softwareentwicklung, IT-Beratung für Personalentwicklung sowie IT-Schulungen an. Geschäftsführer ist Tim Köpnick.[12, 13]

1.2 Motivation und Problemstellung

Die Beachtung von Fahr- und Pausenzeiten ist für Speditionen in der Europäischen Union nicht bloß eine Frage des Geschäfts, sondern vor allem eine rechtliche Pflicht, die eingehalten werden muss. Digitale Fahrtenschreiber sind dabei die wichtigsten Werkzeuge, um die nötigen Informationen über die Fahrten zu sammeln und aufzuzeichnen. Das Analysieren dieser Daten ist wichtig, sowohl für Firmen, die damit selbst prüfen und speichern, als auch für die Behörden, die die Einhaltung der Gesetze kontrollieren. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die bisher verfügbaren Lösungen zum Auslesen der Daten aus digitalen Fahrtenschreibern für viele Unternehmen sehr teuer sind. Außerdem sind die Geräte und Systeme oft so komplex, dass man sich intensiv damit auseinandersetzen muss, bevor man sie sicher und korrekt nutzen kann. Feste Anlagen sind in der Anschaffung besonders kostspielig, erfordern laufende Pflege und sind im Alltag häufig umständlich – vor allem dann, wenn LKWs nur selten zum Hauptsitz zurückkehren. Deshalb braucht man unbedingt mobile, günstige und einfach zu bedienende Lösungen, die trotzdem alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

2 Grundlagen

2.1 Rechtlicher Rahmen digitaler Tachographen

Der Einsatz digitaler Tachographen in Nutzfahrzeugen innerhalb der Europäischen Union unterliegt strengen rechtlichen Vorgaben.

2.1.1 EU-Verordnung 2016/799

Die Durchführungsverordnung EU 2016/799 konkretisiert die EU-Vorgaben zu digitalen und intelligenten Fahrtenschreibern und definiert technische Anforderungen für Geräte und Karten.[5] Anhang IC legt Begriffe, zu erfassende Größen, Genauigkeiten, Speicher- und Störfallverhalten fest und fordert Manipulationsschutz, Datensicherheit sowie GNSS- und DSRC-Funktionen.[5]

2.1.2 EU-Verordnung 2021/1228

Die Durchführungsverordnung EU 2021/1228 aktualisiert Anhang IC für den „Smart Tachograph Version 2“ und erweitert die Pflichten für grenzüberschreitenden Verkehr.[6] Vorgeschrieben sind zusätzliche Positionsaufzeichnungen bei Grenzübertritt sowie bei Be- und Entladen, eine verpflichtende ITS-Schnittstelle, vorbereitete Galileo-Authentifizierung sowie neue Datenfelder für Ereignisse und Anomalien; außerdem werden Manipulationsschutz, Kalibrier- und Kartendaten präzisiert.[6]

2.2 Funktionsweise und Datenstrukturen digitaler Tachographen

Digitale Tachographen erfassen Fahrzeugbewegungen sowie Fahreraktivitäten wie Fahren, Arbeiten, Bereitschaft und Ruhe und speichern diese zusammen mit Zeit- und Ereignisinformationen im Massenspeicher sowie auf der Fahrerkarte. Die Daten sind in standardisierte, strukturierte Datensätze gegliedert, darunter Fahrzeugdaten, Fahreraktivitäten sowie Ereignisse und Störungen, und werden durch Anhang IC technisch definiert. Mit Smart Tachograph Version 2 kommen zusätzliche Positions- und Ereignisdaten hinzu. Typisch sind klar abgegrenzte Datenblöcke bzw. Dateien,

in denen Datensätze mit Zeitstempel, Karten-/Fahrzeugkennung und Ereigniscodes abgelegt werden, etwa für Aktivitäten, Geschwindigkeitsprofile sowie Ereignis- und Fehlerlisten.[5, 6]



Abbildung 1: Darstellung eines digitalen Tachographen.

2.3 Kommunikationsschnittstellen von Tachographen

Moderne Tachographen unterstützen mehrere physikalische Kommunikationsschnittstellen. Besonders relevant im Kontext dieser Arbeit sind:

2.3.1 UART

UART steht für Universal Asynchronous Receiver/Transmitter und ist eine serielle Schnittstelle ohne gemeinsame Taktleitung; Sender und Empfänger synchronisieren sich über eine vereinbarte Baudrate. Die Datenübertragung erfolgt bitweise über getrennte TX/RX-Leitungen und wird durch Start- und Stopbits, optional mit Paritätsbit, eingerahmt, wodurch eine einfache Vollduplex-Kommunikation möglich ist.[1]

2.3.2 K-Line

Die K-Line ist eine bidirektionale, asynchrone Einleiter-Schnittstelle für Fahrzeugdiagnose, die in ISO 9141-2 und ISO 14230-2 spezifiziert ist. Sie arbeitet halbduplex mit Pull-up auf Bordnetzspannung, typische Datenraten liegen bei 10,4 kbit/s.[10, 11]

2.4 Hardwaregrundlagen

2.4.1 Überblick Mikrocontroller-Plattform ESP32

Die hardwareseitige Realisierung des Auslesegeräts basiert maßgeblich auf dem ESP32, einem leistungsfähigen Mikrocontroller von Espressif Systems.



Abbildung 2: Beispielhafte Visualisierung des ESP32-S3-WROOM-1 Moduls.

2.4.1.1 Architektur und Leistungsdaten

Der ESP32 ist ein 32-bit-SoC mit zwei Xtensa-Kerne bis 240 MHz und integrierter Wi-Fi/BLE-Funktechnik. Er stellt SRAM, vielfältige Peripherie wie UART, SPI, I²C, ADC und Timer sowie Hardwareunterstützung für Kryptografie bereit und eignet sich damit für Protokollverarbeitung und sichere Kommunikation.[3]

2.4.1.2 Bluetooth low energy

Bluetooth Low Energy, abgekürzt Bluetooth Low Energy (BLE), nutzt das 2,4 GHz-ISM-Band mit 40 Kanälen und Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK)-Modulation; je nach PHY sind Datenraten von 125 kbit/s bis 2 Mbit/s möglich. Der ESP32 integriert den BLE-Funkblock für energiearme, kurze Funkverbindungen, z. B. für mobile UI-Anbindung oder Telemetrie.[2, 3] Zusätzlich besitzt der ESP32 mehrere UART-Schnittstellen, wodurch separate Kommunikationskanäle für Datenübertragung und Kalibrierung/Pegelkontrolle gegenläufiger Signale realisiert werden können.

2.4.2 Relevante Zusatzkomponenten

Zur Ergänzung des ESP32 kommen im Projektaufbau mehrere unterstützende Hardwarekomponenten zum Einsatz:

2.4.2.1 MAX3232 Pegelwandler

Der MAX3232 ist ein RS-232-Pegelwandler, der TTL/CMOS-Logikpegel von 3,0 bis 5,5 V auf RS-232-Pegel und umgekehrt umsetzt. Er arbeitet mit Einzelversorgung und erzeugt die erforderlichen $\pm$ -Pegel über integrierte Ladungspumpen, wodurch er sich für die Anbindung klassischer RS-232-Schnittstellen eignet.[17]

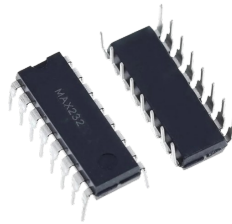


Abbildung 3: Darstellung eines MAX3232.

2.4.2.2 L9637D K-Line Transceiver

Der L9637D ist ein K-Line-Transceiver nach ISO 9141/14230, der die Pegelanpassung und Treiber-/Empfängerstufen für die Fahrzeugdiagnose bereitstellt. Er wird mit Bordnetzspannung betrieben und bietet Schutzfunktionen für den Einsatz in der rauen Automotive-Umgebung.[16]

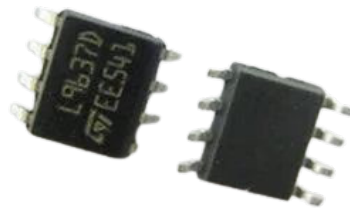


Abbildung 4: Visualisierung des L9637d.

2.4.2.3 MP1584EN-LF-Z Step-Down Regler

Der MP1584EN ist ein Abwärtsregler, auch Buck genannt, mit hoher Effizienz zur Versorgung aus 12/24-V-Bordnetzen. Er integriert Schalter, Regelung und Schutzfunktionen und erlaubt kompakte, stromstabile 3,3-V- oder 5-V-Versorgungen für das System.[15]

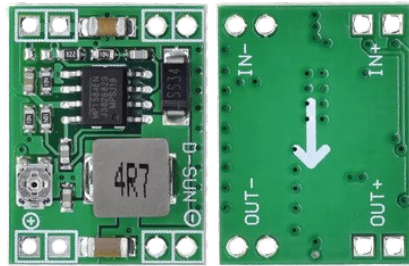


Abbildung 5: Darstellung eines MP1584 step-down Reglers.

2.5 Softwaregrundlagen

Dieser Abschnitt fasst die softwareseitigen Grundlagen für die App sowie die Software auf dem ESP32 zusammen.

2.5.1 Flutter

Flutter ist ein plattformübergreifendes UI-Framework von Google, das Apps aus einer gemeinsamen Codebasis für Android, iOS, Web und Desktop erzeugt. Die Umsetzung erfolgt in der Sprache Dart, die eine reaktive UI-Struktur und schnelle Entwicklungszyklen ermöglicht. Flutter folgt einem deklarativen UI-Ansatz auf Basis von Widgets, die in einem hierarchischen Baum zusammengesetzt werden, und rendert die Oberfläche mit einer eigenen Engine, wodurch konsistentes Verhalten über Plattformen hinweg erreicht wird. Für die App sind insbesondere die asynchronen Programmiermodelle von Dart sowie die gute Unterstützung für plattformnahe Schnittstellen relevant, weil Datenströme, Gerätekopplung und Anzeigezustände sauber entkoppelt werden können. Zusätzlich erleichtern Hot Reload und ein umfangreiches Paket-Ökosystem die iterative Entwicklung und Erweiterung der Anwendung.[8]

2.5.2 Espressif ESP-IDF

Das Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) ist das offizielle Entwicklungs-Framework für den ESP32. Es stellt Treiber, Netzwerk-Stacks und Systemfunktionen bereit und bildet die Grundlage für die Firmwareentwicklung in C/C++. ESP-IDF basiert auf FreeRTOS und bietet ein Komponentenmodell, Task-Scheduling,

Ereignis- und Logging-Mechanismen sowie Build- und Konfigurationswerkzeuge. Dadurch lassen sich zeitkritische Aufgaben wie UART-Kommunikation, Protokollverarbeitung und die Steuerung von Peripherie strukturiert implementieren. Für diese Arbeit ist ESP-IDF relevant, weil damit die Hardwarezugriffe, Kommunikationsprotokolle und die Systemsteuerung des Auslesegeräts umgesetzt werden und die Firmware gleichzeitig wartbar und erweiterbar bleibt.[4]

3 Analyse der Anforderungen

Um eine funktionale, sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu entwickeln, ist vorab eine strukturierte Analyse der projektbezogenen Anforderungen notwendig. Diese lassen sich in funktionale, nicht-funktionale, technische sowie sicherheitsrelevante Anforderungen gliedern.

3.1 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen leiten sich direkt aus dem Ziel eines mobilen, autarken Ausleseprototyps für digitale Tachographen ab und spiegeln den in Abstract und Einleitung beschriebenen Systemumfang wider.

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
Download von Massenspeicher- und Fahrerkartendaten	Kernzweck, um EU 2016/799 und 2021/1228 zu erfüllen.	hoch
RS-232-Interface	Standard-Port der Tachographen, robust im 24-V-Umfeld.	hoch
K-Line-Interface	Abwärtskompatibel zu ISO 9141/14230/Smart-Tacho v1.	mittel
Autarker 24-V-Bordnetzbetrieb mit 5-V/3,3-V-Abzweigen	Keine externe Stromquelle, Voraussetzung für mobilen Einsatz.	hoch
Firmware mit Tachographenprotokollen auf ESP32	Steuert Authentifizierung, Sequenzen, Datenextraktion.	hoch
TLS + Token-Authentifizierung zur App	Schutz vor Manipulation/Abhören personenbezogener Daten.	hoch
Lokale Pufferung mit Integritätsprüfung	Offline-tauglich, nachträgliche Übertragung möglich.	mittel
Status-/Fehlerfeedback	Erhöht Bedienbarkeit und Feld-Diagnose.	mittel
Plattformübergreifende UI	Zugriff ohne Spezialhardware für verschiedene Nutzer.	mittel
USB-C-Service/Debug	Vereinfacht Updates, Logging, Laboreinsatz.	niedrig

Tabelle 1: Kernfunktionale Anforderungen des Ausleseprototyps

3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die Qualitätseigenschaften orientieren sich an den Zielvorgaben für ein robustes, automotive-taugliches und sicherheitsbewusstes Auslesegerät.

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
EMV- und Transientenfestigkeit im 24-V-Bordnetz	Schutzstufen, Ferrite und Layoutregeln sichern störungsarmen Betrieb im Fahrzeugumfeld.	hoch
Zuverlässigkeit und Datenintegrität	Lokale Integritätsprüfungen und stabile Stromversorgung verhindern Datenverlust bei Downloads.	hoch
Sicherheit und Datenschutz	TLS und Token-Auth schützen personenbezogene Tachographendaten.	hoch
Interoperabilität	RS-232 und K-Line decken Smart-Tacho-Generationen und ISO-Standards ab.	hoch
Energieeffizienz	Abwärtswandler und 3,3-V-Versorgung minimieren Verlustleistung im Dauerbetrieb.	mittel
Wartbarkeit und Updatefähigkeit	USB-C-Debug und modularer Firmwareaufbau erleichtern Updates und Fehleranalyse.	mittel
Benutzerfreundlichkeit im Feld	Klare Statusanzeigen und plattformübergreifende UI reduzieren Bedienfehler.	mittel
Portabilität	Autarker, kompakter Aufbau erlaubt mobilen Einsatz ohne zusätzliche Infrastruktur.	mittel
Kostenbewusstsein	Nutzung verfügbarer Standardbausteine hält Prototyping- und Stückkosten gering.	niedrig

Tabelle 2: Nicht-funktionale Anforderungen

3.3 Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

Die Tachographenverordnungen definieren technische Sicherheitsmechanismen für Zugriff, Speicherung und Integrität der Daten; zugleich gelten die Anforderungen der DSGVO, da Tachographen- und Fahrerkartendaten personenbezogene Informationen enthalten.[5, 6, 7] Daraus ergeben sich für das Auslesegerät folgende Anforderungen:

Anforderung	Begründung	Wichtigkeit
Authentisierte und rollenbasierte Datenzugriffe; Auslesen nur bei gültiger Berechtigung.	Vorgaben zu Kartenrollen und Zugriffsschutz in den Tachographenverordnungen.[5, 6]	hoch
Integritätsschutz der ausgelesenen Daten und Schutz vor Manipulation während Speicherung und Übertragung.	Anforderungen an Datenintegrität und Manipulationsschutz gemäß Anhang IC.[5, 6]	hoch
Vertraulichkeit durch geschützte Speicherung und verschlüsselte Übertragung personenbezogener Daten.	Datenschutzpflichten für personenbezogene Daten nach DSGVO.[7]	hoch
Datenminimierung und Speicherbegrenzung; nur notwendige Daten erfassen und nach Zweckerfüllung löschen.	Grundsätze der Datenminimierung und Speicherbegrenzung in der DSGVO.[7]	mittel

Tabelle 3: Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

3.4 Technische Spezifikationen gemäß Normen

Die technischen Spezifikationen des Auslesegeräts leiten sich aus den EU-Vorgaben für digitale Tachographen sowie den einschlägigen Diagnoseprotokoll-Normen ab. Für die Umsetzung ergeben sich insbesondere folgende Anforderungen:

- Unterstützung der in Anhang IC definierten Datenblöcke und Datenelemente für Massenspeicher- und Fahrerkartendaten. Das Auslesegerät muss diese Blöcke vollständig auslesen, interpretieren und in der erwarteten Struktur weitergeben.[5]
- Berücksichtigung der Erweiterungen des Smart Tachograph Version 2, insbesondere zusätzlicher Positions- und Ereignisdaten wie Grenzübertritte sowie Be- und Entladeereignisse. Diese Datensätze sind beim Download zu übernehmen und korrekt abzubilden.[6]
- Implementierung der K-Line-Kommunikation nach ISO 9141-2 und ISO 14230-2, einschließlich Initialisierung, Halbduplex-Betrieb und typischer Datenrate von 10,4 kbit/s. Dadurch wird die Kompatibilität zu bestehenden Tachographengenerationen sichergestellt.[10, 11]

4.1.1 Bordnetzeingang und Schutzstufen

Der Bordnetzeingang wird zunächst über die Sicherung F1 abgesichert und durch den P-Kanal-MOSFET Q1 vom Typ IPD90P03P4L-04 verpolsicher ausgeführt. Eine TVS-Diode D2 vom Typ SMBJ35A begrenzt transiente Überspannungen, bevor die Spannung in den Schaltreglerzweig geführt wird. Bulk- und HF-Abblockung erfolgt über C10 und C13 sowie C8 und C14. Eine Ferritperle FB1 dämpft hochfrequente Störanteile. Die 3,3-V-Schiene erzeugt der Abwärtsregler MP1584 mit L1 und der Schottky-Diode D1 und versorgt damit ESP32, MAX3232 und die restliche Logik.[9, 18].

4.1.2 Masse- und EMV-Konzept

Das Massekonzept basiert auf einer zusammenhängenden Massefläche mit kurzen Rückstrompfaden für die Versorgungskreise. Kritische Schaltregler-Stromschleifen um MP1584, L1 und D1 werden kompakt gehalten, während lokale Abblockkondensatoren direkt an den IC-Versorgungen sitzen. TVS-Schutz an externen Leitungen über D2 und U4 sowie die Ferritperle FB1 reduzieren ESD- und HF-Einträge aus dem Bordnetz.[14, 18].

4.2 Schnittstellen- und Pegelkonzepte

Dieser Abschnitt beschreibt die externen Kommunikationswege und die dafür notwendige Pegelanpassung. Im Fokus stehen RS-232, K-Line und die Service-Schnittstelle, damit die Kommunikation im Fahrzeugumfeld zuverlässig bleibt und die Logikpegel des Controllers geschützt sind.

4.2.1 RS-232 über MAX3232

Die RS-232-Anbindung erfolgt über einen Pegelwandler, der die UART-Signale des ESP32 auf RS-232-Pegel umsetzt. Die erforderlichen $\pm$ -Spannungen entstehen über integrierte Ladungspumpen mit passenden Kondensatoren und lokaler Entkopplung. Die Leitungen werden auf einen externen Anschluss geführt, wodurch eine robuste Verbindung im Bordnetzumfeld möglich ist.

4.2.2 K-Line über L9637D

Für die K-Line wird ein Transceiver eingesetzt, der die UART-Signale des ESP32 an die K-Leitung koppelt. Der Leitungszweig ist mit TVS-Schutz und einem Serienwiderstand gegen Transienten und Störeinkopplungen abgesichert. Die Versorgung und Stabilisierung des Transceivers erfolgt über lokale Abblockung.

4.2.3 USB-C-Geräteschnittstelle

Die USB-C-Buchse dient als Service- und Debugschnittstelle zum ESP32. D+ und D- sind direkt mit den USB-Pins des Mikrocontrollers verbunden, während der CC-Pin über einen Pulldown die Gerätemodus-Erkennung sicherstellt. Die Schirmung ist über ein RC-Glied an Masse angebunden, um EMV-Störungen zu reduzieren. Im PCB-Prototyp ist die USB-C-Schnittstelle jedoch nicht als fester Steckverbinder vorgesehen; das Flashen erfolgt über Pogopins, sodass für Endnutzer kein USB-C-Anschluss verfügbar ist.

5 Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die prototypische Umsetzung der Hardware von den ersten THT-Aufbauten bis zur gefertigten Leiterplatte. Die Abschnitte dokumentieren die Fertigungsschritte, die Bestückung sowie die Stückliste, damit der Aufbau nachvollziehbar bleibt.

5.1 THT-Prototypen

Für die ersten Funktionstests wurde ein THT-Aufbau auf Lochrasterplatine gewählt. Diese Vorgehensweise erlaubt es, zentrale Baugruppen frühzeitig zusammenzubringen und die Signalwege sowie die Versorgung unter realen Bedingungen zu prüfen, bevor das Layout der Leiterplatte festgelegt wird. Gleichzeitig lassen sich Komponenten schnell austauschen und das Verhalten der Schaltung schrittweise nachvollziehen.

5.1.1 Monolithischer Prototyp

Der monolithische Prototyp war der erste Anlauf für einen funktionstüchtigen Aufbau. Im Laborbetrieb am Netzteil lief der Aufbau stabil, im Feldtest im Lkw traten jedoch Probleme auf, sodass der ESP32 nicht zuverlässig bootete. Als wahrscheinliche Ursache hat sich eine ungünstige Masseverbindung gezeigt, die unter realen Störbedingungen zu Instabilitäten führte. Zudem wurde dieser Prototyp ohne zusätzliche Kondensatoren oder spezifische Sicherungen aufgebaut, was die Robustheit im Bordnetz weiter eingeschränkt hat.

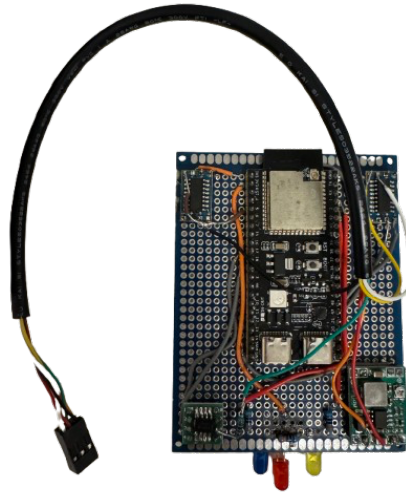


Abbildung 7: Monolithischer Aufbau des ersten THT-Prototypen.

5.1.2 Modularer Prototyp

Aufgrund der Erfahrungen mit dem ersten Aufbau wurde ein zweiter Prototyp in modularer Form gelötet. Dabei wurde die Masseführung gezielt verbessert und der Aufbau so gestaltet, dass einzelne Komponenten über Steckverbinder ein- oder ausgeklinkt werden können. Kondensatoren und Schutzbauteile lassen sich so bedarfsgerecht zuschalten, was die Fehlersuche erleichtert. Der modulare Prototyp zeigte im Lkw-Test ein stabiles Verhalten ohne die zuvor beobachteten Boot-Probleme.

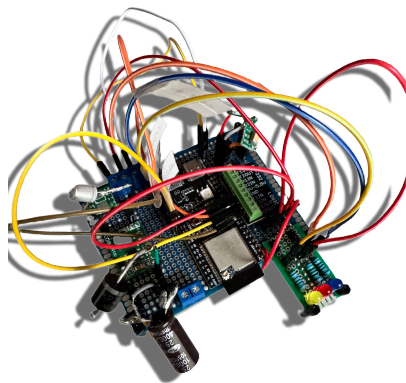


Abbildung 8: Modularer Steckaufbau des zweiten THT-Prototypen.

5.2 Pcb Prototyp

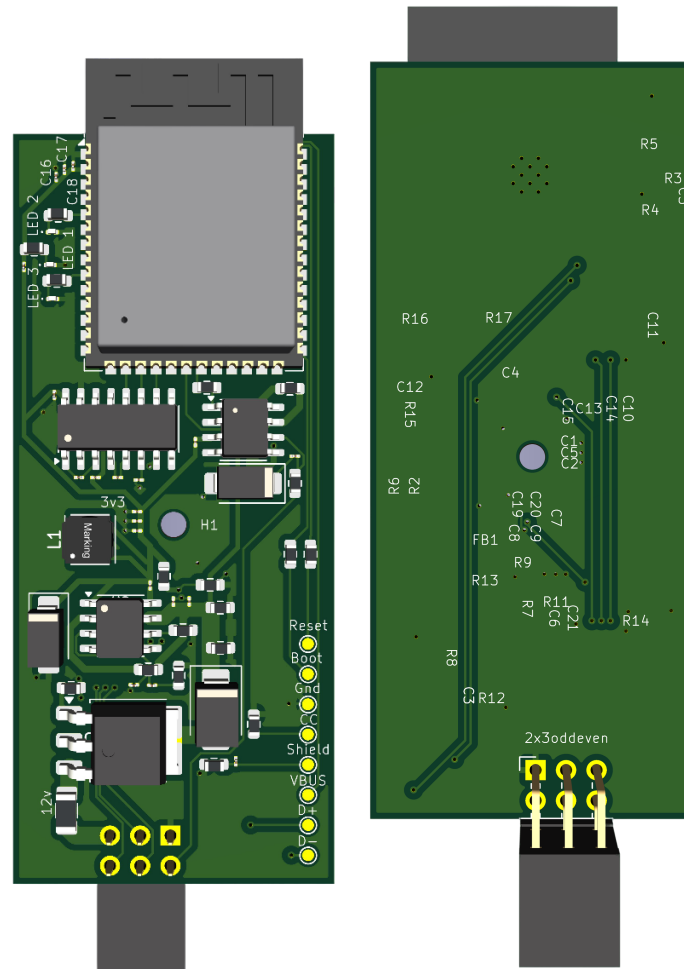


Abbildung 9: Heck- und Frontansicht des Leiterplattendesigns.

5.2.1 Prototypenfertigung, Bestückung und BOM

Fertigung. Standard-FR4, min. Leiterbahnbreite/-abstand 6/6 mil oder konservativer. Lötstopp dunkel für bessere optische Kontrolle, Oberflächenfinish HAL/ENIG nach Verfügbarkeit.

Bestückungsreihenfolge. Zuerst kleinste und kritische Bauteile wie ESD-Arrays und 0402-MLCC, danach die Leistungsstufe mit MP1584, Induktivität, Diode und Bulk-Caps, zuletzt Steckverbinder und Mechanik.

Vorinspektion. Optische Kontrolle auf Lunker, Lotbrücken und Abstand am SW-Knoten, DMM-Messung auf Kurzschluss zwischen 5 V/GND und 3,3 V/GND.

Tabelle 4: Stückliste des Prototyps als BOM

Bauteil	Wert	Anzahl
C1	0,1 μF / 16 V Keramik X7R	1
C2, C15, C18, C19, C20	100 nF X7R 16 V	5
C3	10 μF / 16 V MLCC X7R	1
C4, C21	47 nF X7R 6,3 V	2
C5	10 μF X7R 6,3 V	1
C6	0,1 μF X7R 6,3 V	1
C7	10 nF X7R 35 V	1
C8	0,1 μF / 35 V X7R	1
C9	1 μF X7R 6,3 V	1
C10	470 μF Elko 35 V	1
C12	1 nF X7R 10 V	1
C13	100 μF / 35 V Low ESR	1
C14	10 μF / 50 V X7R	1
C16	100 nF X7R 6,3 V	1
C17	1 nF X7R 35 V	1
D1	Schottky 1 A, 40–60 V	1
D2	SMBJ35A	1
F1	0,9 A Sicherung	1
FB1	600 Ω @ 100 MHz Ferritperle	1
IC1	L9637D	1
J1	2×3 Stiftleiste 2,54 mm	1
L1	10 μH Isat 1,5–2 A <100 m Ω	1
LED1	blau	1
LED2	rot	1
LED3	gelb	1
Q1	IPD90P03P4L-04	1
R1, R2, R3	330 Ω	3
R4	6,25 k Ω 0805	1
R5	10 k Ω 0805	1
R6	5,1 k Ω 0805	1
R7, R11	100 k Ω 0805	2
R8	2,00 k Ω 0805	1
R9	1 M Ω 0805	1
R10	15 k Ω 0805	1
R13	100 k Ω 0805	1
R14	470 Ω 0805	1
R15, R16	10 k Ω 0805	2
U1	ESP32-S3-WROOM-1	1
U2	MP1584	1
U4	SMAJ35CA	1
U5	MAX3232	1

Legende: C = Kondensator, D = Diode, F = Sicherung, FB = Ferritperle, IC/U = Integrierter Schaltkreis/Modul, J = Steckverbinder, L = Induktivität, LED = Leuchtdiode, Q = Transistor/MOSFET, R = Widerstand.

6 Applikation

Dieses Kapitel beschreibt die begleitende Anwendung und deren Bedienoberfläche sowie die zentralen Funktionen für die Auswertung der Tachographendaten. Zudem werden geplante Erweiterungen skizziert, um den künftigen Funktionsumfang einzuordnen.

6.1 Technische Eigenschaften der App

Die Anwendung ist als clientseitige, mobile Applikation konzipiert, die die Kommunikation mit dem ESP32 übernimmt und die ausgelesenen Daten lokal verarbeitet. Im Fokus stehen Offlinefähigkeit, kurze Antwortzeiten und eine klare Trennung von Datenübertragung, Parsing und Darstellung. Die Architektur ist modular aufgebaut, sodass Kommunikationslogik, Datenmodell und UI weitgehend entkoppelt sind. Zustandsänderungen wie Verbindungsstatus, Downloadfortschritt und Parse-Ergebnis werden zentral erfasst und in der Oberfläche konsistent dargestellt.

Die Anwendung fungiert als Client für das ESP32-basierte Auslesegerät. Die Übertragung der Tachographendateien im `.ddd`-Format erfolgt über BLE. Nach dem Download werden die Dateien lokal geparkt und in eine strukturierte Datenrepräsentation überführt, die die spätere Auswertung und Visualisierung ermöglicht. Die strukturierte Repräsentation bildet die Grundlage für Filter, Zeitansichten, Statistiken und Kartenansichten, sodass die Ergebnisse in unterschiedlichen Perspektiven konsistent dargestellt werden können.

Im aktuellen Prototyp liegt der Schwerpunkt auf der lokalen Verarbeitung ohne serverseitige Persistenz. Eine Anbindung an Nutzerkonten und Datenbanken ist als Erweiterung vorgesehen und wird im Abschnitt zu den geplanten Erweiterungen aufgegriffen.

6.2 Funktionen der App

Die folgenden Screenshots veranschaulichen den aktuellen Stand der Applikation und ordnen die wichtigsten Funktionen den Ansichten zu.

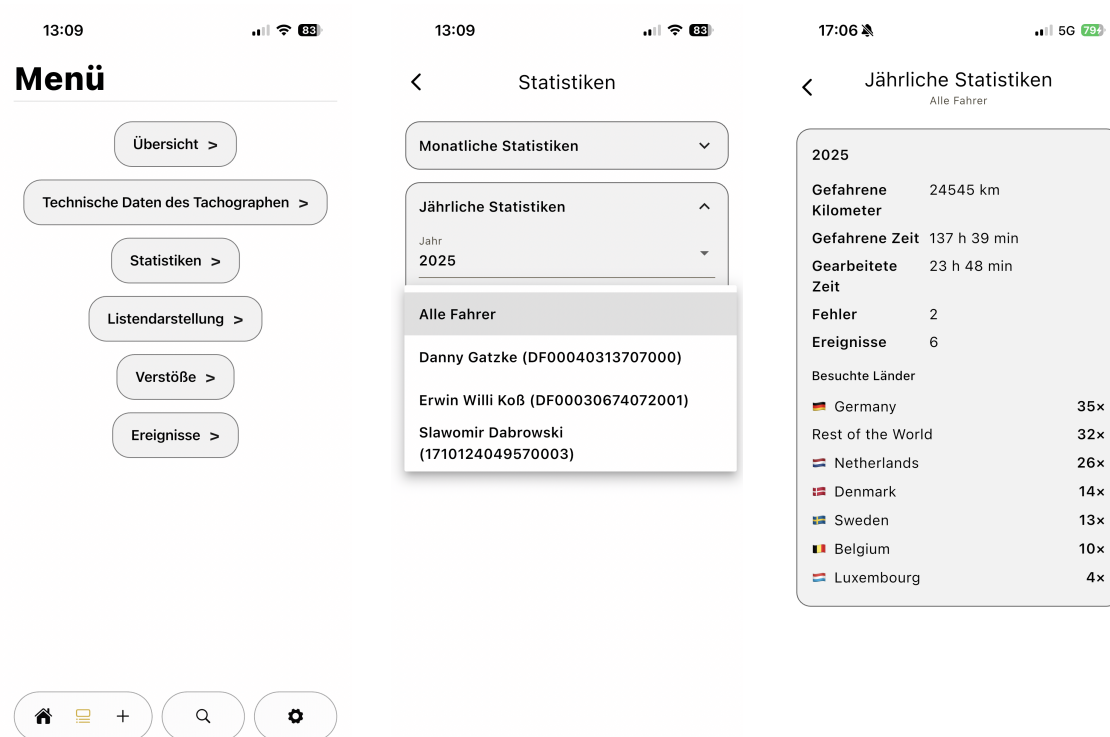


Abbildung 10: Hauptmenu der Applikation und Einblick ins Statistikenauswahlmenu.

Der Zugriff auf die App erfolgt über einen Demo-User. Eine Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand strukturiert die Hauptbereiche, sodass die wichtigsten Funktionen auf mobilen Endgeräten schnell erreichbar sind. Im Statistikbereich können Auswertungen für alle oder einzelne Fahrer angezeigt werden, beispielsweise besuchte Länder in einem definierten Zeitraum sowie Fahr- und Arbeitsstunden. Die Oberfläche bietet einen Dark- und einen Light-Mode, zudem lässt sich die Akzentfarbe anpassen.

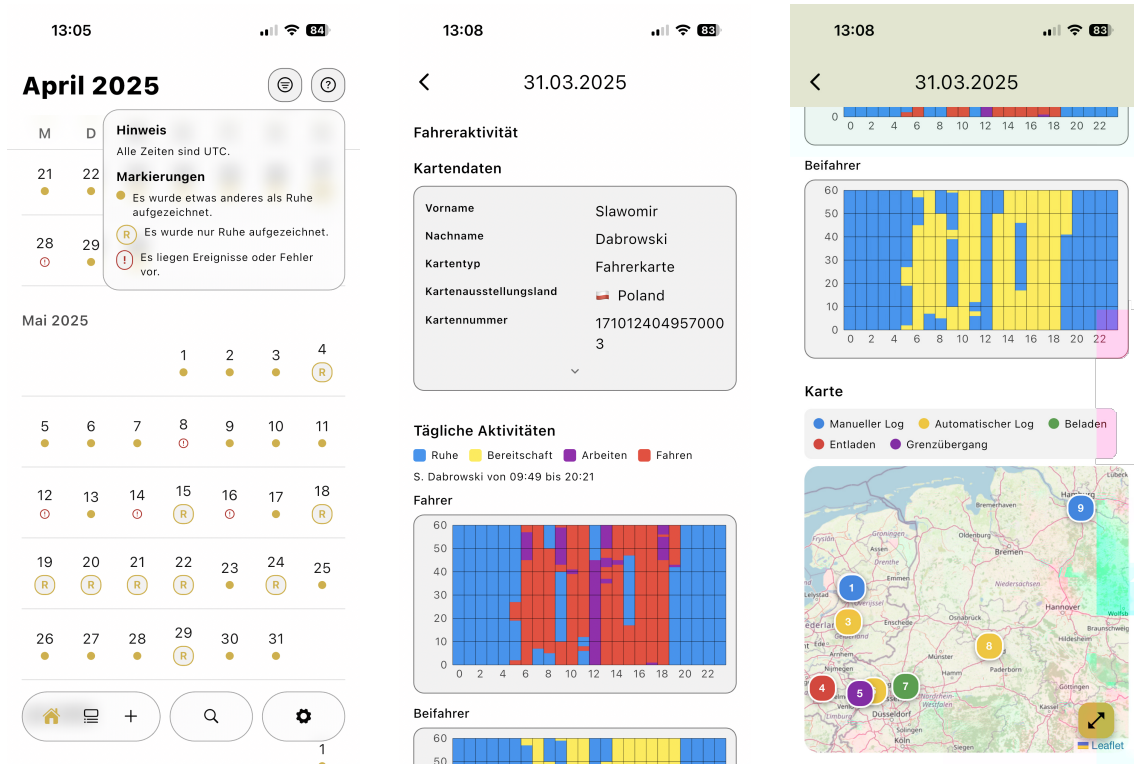


Abbildung 11: Kalenderansicht der App und Detailansicht eines einzelnen Tages.

Die Kalenderansicht ist die Standarddarstellung; alternativ steht eine Listenansicht zur Verfügung. Filter ermöglichen es, bestimmte Marker gezielt auszublenden. In der Detailansicht werden die täglichen Aktivitäten zusammengeführt und in Ruhe, Bereitschaft, Arbeiten und Fahren gegliedert. GNSS-Positionen sind als farbige Indikatoren auf der Karte sichtbar, um den Ursprung der Messungen nachvollziehbar zu machen. Zudem werden manuelle Logeinträge, etwa beim Stecken oder Entfernen der Karte, sowie automatische Logs, Belade- und Entladevorgänge und Grenzübergänge angezeigt; Grenzübergangsmarkierungen sind anklickbar und zeigen das verlassene und das betretene Land. Die Ansicht kann außerdem auf Ereignisse und Fehler eingeschränkt werden.

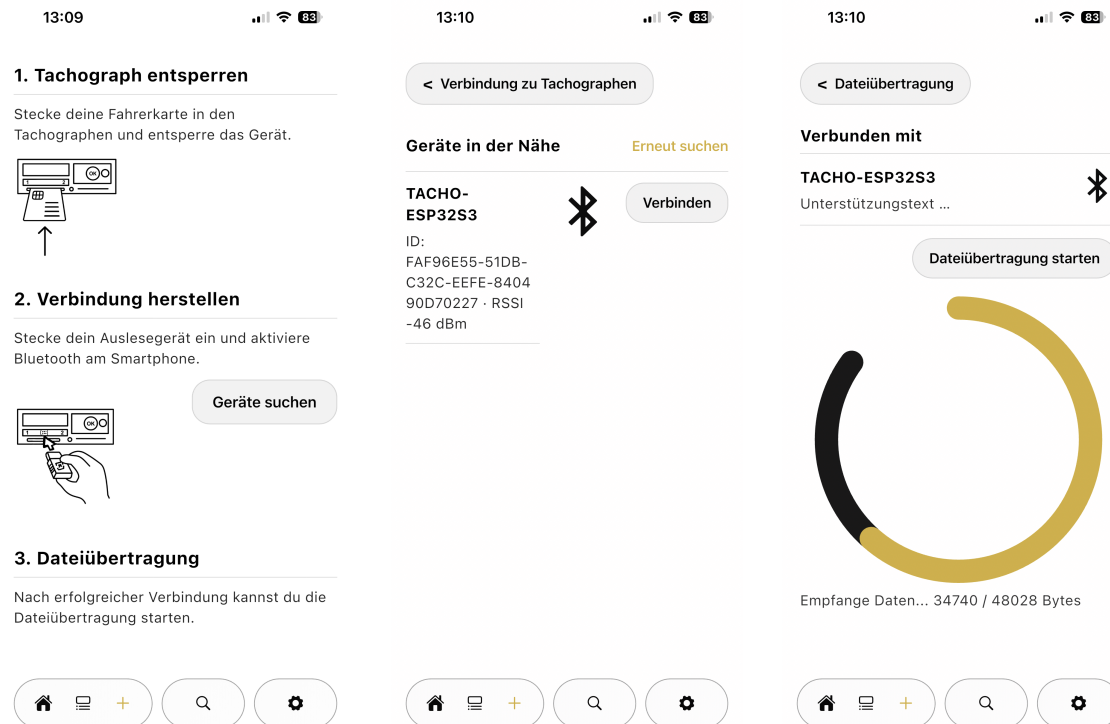


Abbildung 12: Verbindungsmenu und Dateiübertragung

Das Verbindungsmenu bildet die Übertragung der Tachographendateien im .ddd-Format vom ESP32 über BLE ab. In der aktuellen Testumgebung übernimmt eine Demo-Software die Dateiübertragung, die eine BLE-Implementierung bereitstellt und eine .ddd-Datei aus dem Dateisystem übergibt. Nach dem Download werden die Daten geparkt und strukturiert visualisiert. Zusätzlich zeigt die Anwendung technische Daten des Tachographen wie Hersteller, Seriennummer und Genehmigungsnummern sowie eine Downloadübersicht mit Kennzeichen des Fahrzeugs, Zeitpunkt des Downloads, aufgezeichnetem Zeitraum und Informationen zum letzten Download. Eine Systembenachrichtigung erinnert daran, sobald gesetzlich eine erneute Auslesung erforderlich ist.

6.3 Geplante Erweiterungen

Geplant sind ein Nutzerkonto mit Anbindung an eine Datenbank zur Zuordnung und zum Abruf von .ddd-Dateien sowie eine Suchfunktion für gezielte Abfragen. Zusätzlich soll das manuelle Hinzufügen von Tachographendateien ohne ESP32 möglich werden. Weitere Punkte sind Designanpassungen, eine integrierte Bedienungsanleitung und zusätzliche Hilfetexte.

7 Diskussion

Dieses Kapitel bewertet die Umsetzung der Anforderungen und ordnet die Ergebnisse kritisch ein. Dabei werden sowohl die erreichten Ziele als auch die offenen Punkte und Grenzen des Prototyps zusammengefasst.

7.1 Erfüllung der Anforderungen

Die wesentlichen Anforderungen an die Hardware wurden erreicht. Der Aufbau arbeitet im aktuellen Entwicklungsstand ordnungsgemäß, die Spannungsversorgung ist stabil und die grundlegenden Funktionen sind nachweisbar umgesetzt. Gleichzeitig zeigen sich noch kleinere Kommunikationsschwierigkeiten mit verschiedenen Tachographen, die sich in instabilen Sitzungen und vereinzelt Abbrüchen äußern und weiter adressiert werden müssen.

7.2 Grenzen des Prototyps

Der Prototyp ist auf einen technischen Nachweis ausgelegt und noch nicht für den flächendeckenden Feldeinsatz qualifiziert. Neben den genannten Kommunikationsschwierigkeiten mit einzelnen Tachographen fehlen umfangreiche Langzeittests unter realen Fahrzeugbedingungen sowie eine vollständige Abdeckung unterschiedlicher Hersteller- und Gerätegenerationen. Damit ist die Übertragbarkeit auf alle Einsatzszenarien derzeit eingeschränkt und erfordert weitere Validierung.

8 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, bewertet den erreichten Stand und skizziert mögliche Weiterentwicklungen sowie Einsatzmöglichkeiten des Prototyps.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein universeller Ausleseprototyp für digitale Tachographen konzipiert, aufgebaut und validiert. Die Hardwarearchitektur mit ESP32-S3, Schutzstufen und Pegelwandlern ermöglicht einen robusten Betrieb im 24-V-Bordnetz. Die Firmware implementiert die relevanten Kommunikationsprotokolle und stellt den Download von Massenspeicher- und Fahrerkartendaten bereit. Ergänzend wurde eine plattformübergreifende Anwendung entwickelt, die die ausgelesenen Daten strukturiert visualisiert und grundlegende Auswertungen ermöglicht. Insgesamt zeigt der Prototyp die technische Machbarkeit und bildet eine belastbare Basis für weitere Verbesserungen.

8.2 Potenzielle Weiterentwicklungen

Für die Weiterentwicklung stehen insbesondere die Stabilisierung der Tachographenkommunikation, erweiterte Gerätekompatibilität und zusätzliche Tests im Fahrzeugumfeld im Fokus. Darüber hinaus bieten sich eine weitergehende Automatisierung der Ausleseprozesse, eine verbesserte Datenvalidierung sowie eine sichere Cloud-Anbindung an. Auf Softwareseite sind eine erweiterte Nutzerverwaltung, Suchfunktionen und detailliertere Auswertungen denkbare Schritte, um den praktischen Nutzen der Anwendung zu erhöhen.

8.3 Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

Der Prototyp kann als Test- und Entwicklungsplattform für Tachographenkommunikation dienen und den Datendownload unter Laborbedingungen oder im Fahrzeug

unterstützen. Er eignet sich für interne Evaluierungen, Machbarkeitsnachweise und die Validierung von Protokollimplementierungen. Zudem kann er als Grundlage für eine spätere Produktentwicklung oder als Referenzdesign für ähnliche Auslesesysteme genutzt werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Jan Axelson. *Serial Port Complete: COM Ports, USB Virtual COM Ports, and Ports for Embedded Systems*. 2. Aufl. Lakeview Research, 2007.
- [2] Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification Version 5.4*. Revision 5.4. 2023. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-4/> (besucht am 15.01.2025).
- [3] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Version 3.4. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (besucht am 15.01.2025).
- [4] Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide*. 2024. URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/> (besucht am 13.01.2026).
- [5] European Commission. *Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799*. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0799> (besucht am 13.01.2026).
- [6] European Commission. *Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228*. 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1228> (besucht am 13.01.2026).
- [7] European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)*. 2016. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (besucht am 13.01.2026).
- [8] Google. *Flutter Documentation*. 2024. URL: <https://docs.flutter.dev/> (besucht am 13.01.2026).
- [9] Infineon Technologies. *IPD90P03P4L-04: OptiMOS P-Channel MOSFET Datasheet*. 2014. URL: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/49/infineon-ipd90p03p4l-04-datasheet-en.pdf?fileId=db3a30431ddc9372011e07e8373a27c4> (besucht am 19.01.2026).
- [10] International Organization for Standardization. *Road vehicles — Diagnostic systems — Part 2: CARB requirements for the interchange of digital information*. ISO 9141-2:1994. 1994.
- [11] International Organization for Standardization. *Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000 — Part 2: Data link layer*. ISO 14230-2:2006. 2006.
- [12] Kedso. *Impressum*. 2023. URL: <https://kedso.de/impressum/> (besucht am 13.01.2026).
- [13] Kedso. *Kedso | Softwareentwicklung - Sicher | Schnell | Effizient*. 2024. URL: <https://kedso.de/> (besucht am 13.01.2026).

- [14] Littelfuse. *SMAJ Transient Voltage Suppressor Diodes*. 2017. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1030663/LITTELFUSE/SMAJ.html> (besucht am 19.01.2026).
- [15] Monolithic Power Systems. *MP1584: 3A, 23V, 1.5MHz Step-Down Converter*. 2013. URL: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/MP1584-Datasheet.pdf (besucht am 19.01.2026).
- [16] STMicroelectronics. *L9637D: ISO 9141 Interface*. 2004. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22651/STMICROELECTRONICS/L9637D.html> (besucht am 19.01.2026).
- [17] Texas Instruments. *MAX3232: 3-V to 5.5-V, Low-Power, Two-Channel RS-232 Line Driver/Receiver*. 2015. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3232.pdf> (besucht am 13.01.2026).
- [18] Vishay Semiconductors. *SMBJ Transient Voltage Suppressor Series*. 2021. URL: <https://www.vishay.com/docs/88392/smbj.pdf> (besucht am 19.01.2026).

Abbildungsverzeichnis

1	Darstellung eines digitalen Tachographen.	7
2	Beispielhafte Visualisierung des ESP32-S3-WROOM-1 Moduls.	8
3	Darstellung eines MAX3232.	9
4	Visualisierung des L9637d.	9
5	Darstellung eines MP1584 step-down Reglers.	10
6	Schaltplan des Systems.	17
7	Monolithischer Aufbau des ersten THT-Prototypen.	21
8	Modularer Steckaufbau des zweiten THT-Prototypen.	21
9	Heck- und Frontansicht des Leiterplattendesigns.	22
10	Hauptmenu der Applikation und Einblick ins Statistikenauswahlmenu.	25
11	Kalenderansicht der App und Detailansicht eines einzelnen Tages.	26
12	Verbindungsmenu und Dateiübertragung	27

Tabellenverzeichnis

1	Kernfunktionale Anforderungen des Ausleseprototyps	13
2	Nicht-funktionale Anforderungen	14
3	Sicherheits- und Datenschutzanforderungen	15
4	Stückliste des Prototyps als BOM	23

Abkürzungsverzeichnis

BLE	Bluetooth Low Energy. 8, 24, 27
BOM	Bill of Materials. 4, 22, 23, 34
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit. 2, 3, 14, 17–19
GFSK	Gaussian Frequency Shift Keying. 8
OTA	Over-The-Air. 2
TLS	Transport Layer Security. 2, 13, 14
TVS	Transient Voltage Suppressor. 2

Symbolverzeichnis

- F Farad, Einheit der Kapazität; Präfixe: μF = Mikrofarad, nF = Nanofarad, pF = Pikofarad. 23
- μH Mikrohenry, Einheit der Induktivität; μH = Mikrohenry. 23
- Ω Ohm, Einheit des elektrischen Widerstands; Präfixe: $\text{m}\Omega$ = Milliohm, $\text{k}\Omega$ = Kiloohm, $\text{M}\Omega$ = Megaohm. 23

Glossar

ADC	Analog-Digital-Wandler; wandelt analoge Signale in digitale Werte. 8
DSRC	Dedicated Short-Range Communications; standardisierte Kurzstreckenkommunikation für Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Anwendungen. 6
GNSS	Global Navigation Satellite System; Oberbegriff für satellitengestützte Navigationssysteme wie GPS, Galileo, GLONASS oder BeiDou. 6, 26
Paritätsbit	Zusatzbit zur Fehlererkennung bei serieller Übertragung, meist als gerade oder ungerade Parität. 7
RX	Receive; Empfangsleitung oder Empfangsweg einer seriellen Schnittstelle. 7
SoC	System-on-a-Chip; integrierter Schaltkreis, der Prozessor, Speicher und Peripherie in einem Baustein vereint. 8
SPI	Serial Peripheral Interface; synchrones serielles Bussystem für die Kommunikation zwischen Mikrocontroller und Peripherie. 8
TVS	Transient Voltage Suppressor; Schutzdiode zur Begrenzung kurzzeitiger Überspannungen. 18, 19
TX	Transmit; Sendeleitung oder Sendeweg einer seriellen Schnittstelle. 7
Xtensa-Kerne	Prozessorkerne der Tensilica-Xtensa-Architektur, wie sie u. a. im ESP32 eingesetzt werden. 8

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet.

Ich erkläre ferner, dass ich die vorliegende Arbeit in keinem anderen Prüfungsverfahren als Prüfungsarbeit eingereicht habe oder einreichen werde.

Die eingereichte schriftliche Arbeit entspricht der elektronischen Fassung. Ich stimme zu, dass eine elektronische Kopie gefertigt und gespeichert werden darf, um eine Überprüfung mittels Anti-Plagiatssoftware zu ermöglichen.

Ort, Datum

Unterschrift